

Reporte de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Integrantes	• Valeria Agila • José Valencia • Domenica Narvaez • Sherman Abarca • Diyer Torres • Gabriel Suarez
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas y continuas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	03
Título de la práctica	Distribuciones Muestrales y Teorema del Límite Central
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	martes 21 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el teorema del límite central y su importancia en la inferencia estadística.

Trabajar con distribuciones muestrales de medias y proporciones.

Aplicar las distribuciones t-Student y Chi-cuadrado en problemas de estimación.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.

-
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
 - Datos o monedas (opcional para experimentos físicos).
 - Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
 - Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
 - Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
 - Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) con 4 GB de RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Por favor revise la información de los siguientes temas:

. Teorema del Limite Central (TLC)

El Teorema del Limite Central.

Distribucion Muestral de la Media

Media de la distribucion muestral:

Error estandar

Distribucion t de Student

Distribucion Chi-cuadrado

Intervalos de Confianza

Tarea 1: Demostración del Teorema del Límite Central

Objetivo: Visualizar como la distribución muestral de la media converge a una normal, independientemente de la distribución poblacional.

0. Genere muestras de diferentes distribuciones poblacionales:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# Fijar semilla para reproducibilidad
```

```
np.random.seed(42)
```

```
# Tamano de muestra  
n_samples = 10000
```

```
# Generar muestras de diferentes distribuciones  
uniform_samples = np.random.uniform(0, 1, n_samples)  
exponential_samples = np.random.exponential(2, n_samples)  
binomial_samples = np.random.binomial(20, 0.3, n_samples)
```

1. Calcule medias muestrales para diferentes tamanos de muestra:

```
# Funcion para calcular medias muestrales  
def sample_means(population, sample_size, n_samples=1000):  
    means = []  
    for _ in range(n_samples):  
        sample = np.random.choice(population, size=sample_size)  
        means.append(np.mean(sample))  
    return np.array(means)  
  
# Calcular medias para diferentes tamanos de muestra  
sample_sizes = [5, 10, 30, 100]  
uniform_means = {n: sample_means(uniform_samples, n) for n in sample_sizes}
```

2. Visualice la convergencia hacia la normal:

```
# Visualizar distribucion de medias muestrales  
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))  
axes = axes.flatten()  
  
for i, n in enumerate(sample_sizes):  
    axes[i].hist(uniform_means[n], bins=50, density=True, alpha=0.7,  
                color="steelblue", edgecolor="black")  
  
    # Superponer curva normal teorica  
    mu = np.mean(uniform_samples)  
    sigma = np.std(uniform_samples)  
    x = np.linspace(mu - 4*sigma/np.sqrt(n), mu + 4*sigma/np.sqrt(n), 100)  
    normal_pdf = stats.norm.pdf(x, mu, sigma/np.sqrt(n))  
    axes[i].plot(x, normal_pdf, "r-", linewidth=2, label="Normal teorica")  
  
    axes[i].set_title(f"Distribucion de medias (n={n})")  
    axes[i].set_xlabel("Media muestral")  
    axes[i].set_ylabel("Densidad")  
    axes[i].legend()  
  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

Tarea 2: Distribucion t de Student

Caso de estudio: Una muestra de 25 estudiantes tiene un tiempo promedio de resoluci3n de examen de 85 minutos con desviaci3n estandar de 10 minutos. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

3. Defina los parametros y calcule el intervalo de confianza:

```
# Parametros del problema  
n = 25 # tamano de muestra  
x_bar = 85 # media muestral  
s = 10 # desviacion estandar muestral  
confianza = 0.95  
alpha = 1 - confianza
```

```
# Grados de libertad
gl = n - 1

# Valor critico t
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
print(f"Valor critico t (95%, gl={gl}): {t_critico:.4f}")

# Error estandar
error_estandar = s / np.sqrt(n)
print(f"Error estandar: {error_estandar:.4f}")

# Intervalo de confianza
limite_inferior = x_bar - t_critico * error_estandar
limite_superior = x_bar + t_critico * error_estandar
print(f"\nIntervalo de confianza del 95%:")
print(f"[{limite_inferior:.2f}, {limite_superior:.2f}] minutos")
```

4. Compare con la distribucion normal (z):

```
# Valor critico z (distribucion normal)
z_critico = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)
print(f"Valor critico z (95%): {z_critico:.4f}")

# Intervalo usando z
li_z = x_bar - z_critico * error_estandar
ls_z = x_bar + z_critico * error_estandar
print(f"Intervalo con z: [{li_z:.2f}, {ls_z:.2f}] minutos")

# Comparacion
print(f"\nDiferencia en amplitud:")
print(f"Con t: {limite_superior - limite_inferior:.2f} minutos")
print(f"Con z: {ls_z - li_z:.2f} minutos")
```

5. Visualice la distribucion t vs normal:

```
# Comparar distribuciones t y normal
x = np.linspace(-4, 4, 1000)

plt.figure(figsize=(12, 6))

# Distribucion normal
plt.plot(x, stats.norm.pdf(x), "b-", linewidth=2, label="Normal estandar")

# Distribuciones t con diferentes grados de libertad
for gl in [5, 10, 30]:
    plt.plot(x, stats.t.pdf(x, gl), "--", linewidth=2, label=f"t (gl={gl})")

plt.xlabel("Valor t")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad")
plt.title("Comparacion: Distribucion Normal vs t de Student")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

Tarea 3: Distribucion Chi-cuadrado

Caso de estudio: Construcción de un intervalo de confianza para la varianza poblacional.

6. Calcule el intervalo de confianza para la varianza:

```
# Parametros
n = 25
s2 = 100 # varianza muestral (s^2 = 10^2)
gl = n - 1

# Valores criticos chi-cuadrado
chi2_inf = stats.chi2.ppf(alpha/2, gl)
chi2_sup = stats.chi2.ppf(1 - alpha/2, gl)

print(f"Valor chi^2 inferior (alpha/2={alpha/2}, gl={gl}): {chi2_inf:.4f}")
print(f"Valor chi^2 superior (1-alpha/2={1-alpha/2}, gl={gl}): {chi2_sup:.4f}")

# Intervalo de confianza para la varianza
li_varianza = (gl * s2) / chi2_sup
ls_varianza = (gl * s2) / chi2_inf

print(f"\nIntervalo de confianza del 95% para la varianza:")
print(f"[{li_varianza:.2f}, {ls_varianza:.2f}]")

# Intervalo para la desviacion estandar
print(f"\nIntervalo de confianza del 95% para la desviacion estandar:")
print(f"[{np.sqrt(li_varianza):.2f}, {np.sqrt(ls_varianza):.2f}]")
```

Tarea 4: Aplicacion Practica - Control de Calidad

Problema: Una empresa fabrica resistencias electricas con una resistencia nominal de 100 ohmios. Se toma una muestra de 40 resistencias, obteniendo una media de 99.5 ohmios y una desviacion estandar de 2.5 ohmios.

7. Determine si el proceso esta bajo control (intervalo de confianza del 99%):

```
# Parametros
n = 40
x_bar = 99.5
s = 2.5
mu_nominal = 100
confianza = 0.99
alpha = 1 - confianza

# Intervalo de confianza del 99%
gl = n - 1
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
error_estandar = s / np.sqrt(n)

li = x_bar - t_critico * error_estandar
ls = x_bar + t_critico * error_estandar

print(f"Intervalo de confianza del 99%: [{li:.2f}, {ls:.2f}] ohmios")
print(f"Valor nominal: {mu_nominal} ohmios")

if li <= mu_nominal <= ls:
    print("\nConclusion: El proceso ESTA bajo control (el valor nominal esta dentro del IC)")
else:
    print("\nConclusion: El proceso NO esta bajo control (ajuste necesario)")
```

Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según el enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión del Teorema del Límite Central y su demostración empírica.
- Capacidad para distinguir cuando usar la distribución t vs la normal.
- Habilidad para construir e interpretar intervalos de confianza.
- Aplicación de distribuciones muestrales a problemas de control de calidad.

7. Preguntas de Control:

Enuncie el Teorema del Límite Central y explique por qué es fundamental para la inferencia estadística.

El Teorema del Límite Central establece que, si se toman muestras aleatorias de tamaño n de una población con media μ y desviación estándar σ , la media de esas muestras $\bar{X}$ tiende a seguir una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta, sin importar la forma de la distribución original [1].

De forma matemática se expresa así:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Esto significa que:

La media de las muestras es igual a la media de la población (μ).

La desviación estándar de las medias muestrales es $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, llamada error estándar [1].

Generalmente, cuando $n \geq 30$, se puede usar la aproximación normal.

Este teorema es muy importante para la inferencia estadística, ya que permite sacar conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Es fundamental porque permite trabajar con la distribución normal incluso cuando no se conoce la distribución de la población, además sirve como base para construir intervalos de confianza que ayudan a estimar dónde puede estar un parámetro poblacional. También es clave en las pruebas de hipótesis, ya que permite decidir si un resultado es significativo o no, y facilita el cálculo de probabilidades relacionadas con las medias muestrales. Por último, se relaciona con la Ley de los Grandes Números, ya que mientras más grande sea la muestra, más se acerca la media muestral a la media real [1].

Una población tiene media de 50 y desviación estándar de 10. ¿Cuál es la distribución de la media muestral para $n=36$? Calcule $P(\bar{X} > 52)$.

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10}{\sqrt{36}} = \frac{10}{6} = 1.67$$

$$\bar{X} \sim N(50, 1.67)$$

Calcular $P(\bar{X} > 52)$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$Z = \frac{52 - 50}{1.67}$$

$$Z = \frac{2}{1.67}$$

$$Z = 1.20$$

Probabilidad

$$P(Z < 1.20) \approx 0.8849$$

$$P(\bar{X} > 52)$$

$$P(Z > 1.20) = 1 - 0.8849 = 0.1151$$

$$P(\bar{X} > 52) \approx 0.1151$$

La media muestral sigue una distribución normal con media 50 y desviación estándar $\frac{10}{\sqrt{36}} = 1.67$, es decir $\bar{X} \sim N(50, 1.67)$. La probabilidad de que la media muestral sea mayor a 52 es aproximadamente $P(\bar{X} > 52) = 0.1151$ (11.51%).

Explique la diferencia entre usar la distribución z y la distribución t. ¿En qué situaciones se prefiere cada una?

La elección entre la distribución Z (normal estándar) y la distribución t de Student es fundamental en la inferencia estadística, especialmente al construir intervalos de confianza o realizar pruebas de hipótesis sobre medias. La diferencia principal radica en qué tanto conocemos sobre la variabilidad de la población y el tamaño de la muestra disponible.

Si se usa la distribución Z cuando deberías usar la t en una muestra pequeña, tus intervalos de confianza serán demasiado estrechos, lo que te llevaría a una falsa sensación de precisión y a cometer errores en tus conclusiones (como rechazar una hipótesis nula que es verdadera). La distribución t es más "conservadora" y añade un margen de seguridad ante la falta de datos poblacionales.

La distribución Z se emplea cuando conocemos la desviación estándar poblacional o tenemos muestras grandes ($n \geq 30$), asumiendo normalidad. En contraste, la distribución t se usa si la desviación poblacional es desconocida y la muestra es pequeña ($n < 30$), basándose en la desviación muestral.

Una muestra de 16 observaciones tiene media de 24 y desviación estándar de 4. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

- **Datos del problema**

- Tamaño de la muestra (n): 16
- Media muestral: 24
- Desviación estándar muestral (s): 4
- Nivel de confianza: 95% ($\alpha = 0.05$)
- Grados de libertad (df): $n - 1 = 16 - 1 = 15$

Hallar el valor crítico ($t_{\alpha/2}$)

$$t_{0.025,15} = 2.131$$

Calcular el Error Estándar y el Margen de Error

- El error estándar de la media (SE) es:

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{4}{\sqrt{16}} = \frac{4}{4} = 1$$

- El margen de error (E) es:

$$E = t_{\alpha/2} \cdot SE = 2.131 \cdot 1 = 2.131$$

Construcción del Intervalo

$$\bar{x} \pm E$$

$$24 \pm 2.131$$

- Límite Inferior: $24 - 2.131 = 21.869$
- Límite Superior: $24 + 2.131 = 26.131$

¿Cuál es la relación entre el tamaño de la muestra y la amplitud del intervalo de confianza? Justifique matemáticamente.

La relación entre el tamaño de la muestra n y la amplitud del intervalo de confianza es inversa: a mayor tamaño muestral, menor amplitud del intervalo de confianza, manteniendo constante el nivel de confianza y la variabilidad de los datos.

Justificación matemática

Para la media poblacional (cuando se conoce la desviación estándar poblacional σ), el intervalo de confianza es:

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Donde:

- $\bar{x}$: media muestral
- $z_{\alpha/2}$: valor crítico según el nivel de confianza
- σ : desviación estándar poblacional
- n : tamaño de la muestra

La amplitud total del intervalo es:

$$A = 2z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Interpretación

Observamos que:

$$A \propto \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Es decir, la amplitud disminuye en proporción a la raíz cuadrada del tamaño muestral.

Consecuencia práctica

- Si se cuadruplica el tamaño de la muestra ($n \rightarrow 4n$), la amplitud se reduce a la mitad.
- Si se duplica la muestra, la amplitud disminuye, pero no a la mitad.

Ejemplo:

Si $n = 25$, entonces $\sqrt{n} = 5$.

Si $n = 100$, entonces $\sqrt{n} = 10$.

Como el denominador se duplica, el margen de error se reduce a la mitad.

Conclusión

Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más estrecho será el intervalo de confianza, porque aumenta la precisión de la estimación al disminuir el error estándar.

Describe tres aplicaciones prácticas de la distribución chi-cuadrado en ingeniería.**1. Control de calidad y consistencia en la producción:**

En la manufactura, no solo importa que el tamaño promedio de una pieza sea correcto, sino que todas las piezas sean casi idénticas entre sí. Por ejemplo, si fabricas engranajes, una pequeña variación en el tamaño puede hacer que el mecanismo se trabe. La distribución chi-cuadrado permite a los ingenieros medir esta "variabilidad" (la desviación estándar) en una muestra de piezas y confirmar matemáticamente si el proceso de fabricación es estable o si las máquinas están descalibradas y produciendo con demasiadas diferencias.

2. Bondad de ajuste:

Los ingenieros utilizan fórmulas y modelos teóricos para predecir eventos, como cuánto tiempo tardará en fallar un componente electrónico bajo presión. Sin embargo, antes de confiar en esa fórmula, deben comprobar si la realidad se parece a la teoría. La prueba de "bondad de ajuste" de chi-cuadrado compara los datos reales observados en el laboratorio con los datos que la fórmula predecía. Si ambos coinciden estadísticamente, el ingeniero puede usar ese modelo con total confianza para garantizar la vida útil del producto.

3. Prueba de independencia:

Cuando ocurre un problema en una planta (por ejemplo, un aumento en productos defectuosos), los ingenieros necesitan saber si dos factores están conectados o si es pura casualidad. Se debe determinar si hay más defectos cuando se usa el material del proveedor A en lugar del proveedor B o si a lo mejor los errores dependen del turno de trabajo. Usando la prueba de independencia de chi-cuadrado, se puede analizar si estas dos variables (proveedor y número de defectos) están estadísticamente relacionadas. Esto es clave para encontrar la causa real de un problema y no tomar decisiones basadas en suposiciones.

Un fabricante afirma que sus baterías duran, en promedio, 500 horas. Una muestra de 30 baterías arroja una media de 485 horas y una desviación estándar de 50 horas. ¿Hay evidencia para rechazar la afirmación del fabricante (usando $\alpha = 0.05$)?

Para determinar si existe evidencia suficiente para rechazar la afirmación del fabricante, realizaremos una prueba de hipótesis de una cola (cola izquierda), ya que la media muestral (485 horas) es inferior a la media afirmada (500 horas) y queremos verificar si esta diferencia es estadísticamente significativa. [1]

A continuación, se detallan los pasos siguiendo los fundamentos de las fuentes:

1. Planteamiento de las hipótesis

- **Hipótesis nula (H_0):** $\mu \geq 500$ horas. La duración promedio de las baterías es de al menos 500 horas, tal como afirma el fabricante.
- **Hipótesis alternativa (H_1):** $\mu < 500$ horas. La duración promedio es significativamente menor a lo afirmado [1]

2. Nivel de significancia

- Se utiliza el nivel $\alpha = 0.05$.

3. Cálculo del estadístico de contraste ()

- Dado que no conocemos la desviación estándar poblacional y el tamaño de la muestra es de 30, utilizaremos la **distribución t-Student**. [3] La fórmula es:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

- Sustituyendo los valores:
- $\bar{x}$ (media muestral) = 485
- μ (media hipotética) = 500
- s (desviación estándar muestral) = 50
- n (tamaño de la muestra) = 30

$$t = \frac{485 - 500}{50 / \sqrt{30}} = \frac{-15}{50 / 5.477} \approx \frac{-15}{9.129} \approx -1.643$$

4. Determinación del valor crítico

Buscamos el valor crítico en la Tabla t-Student con 29 grados de libertad ($df = n - 1 = 30 - 1$) para un nivel de significancia de 0.05 en una sola cola.

- Consultando la tabla, para $df = 29$ y $\alpha = 0.05$, el valor crítico es 1.6991.
- Al ser una prueba de cola izquierda, el valor crítico es -1.6991.

5. Regla de decisión y conclusión

La regla de decisión establece que se rechaza H_0 si el valor de calculado es menor que el valor crítico.

Comparación: -1.643 no es menor que -1.6991 (se encuentra a la derecha del valor crítico en la región de aceptación).

Link APE02 Distribuciones Muestrales y Teorema del Limite Central Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/195MNopMVvkbYU0KubFI5HBQaau-JmNvH?usp=sharing>

8. Bibliografía

- [1] Walpole, R. E., et al. (2016). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9na ed.). Cengage Learning.
- [2] Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2018). Applied Statistics and Probability for Engineers (7th ed.). Wiley.
- [3] Documentación oficial de SciPy Stats.
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>
- [4] B. Illowsky y S. Dean, *Introductory Statistics*. Houston, TX, EE. UU.: OpenStax, Rice University, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://openstax.org/details/books/introductory-statistics>
- [5] Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. Pearson Educación.
- [6] “¿Qué es un intervalo de confianza?”, *Study at the University of Melbourne*. [En línea]. Disponible en: <https://scc.ms.unimelb.edu.au/resources/effect-sizes-and-confidence-intervals/what-is-a-confidence-interval>. [Consultado: 23-abr-2026].
- [7] “Aproximación a la estadística inferencial: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis”, *Edu.co*. [En línea]. Disponible en: [https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/SJ/02\(2025\)/6582525021/index.html](https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/SJ/02(2025)/6582525021/index.html). [Consultado: 23-abr-2026].
- [8] J. Botella y J. Sánchez-Meca, “Meta-analysis: Confidence intervals and Prediction intervals”, *An. Psicol.*, vol. 40, núm. 2, pp. 344–354, 2024. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-97282024000200018.
- [9] D. C. Montgomery y G. C. Runger, Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería, México: Limusa Wiley, 2014.
- [10] R. E. Walpole, R. H. Myres, S. L. Myres y K. Ye, Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, México: Pearson Educación, 2012.
- [11] J. L. Devore, Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, México: Cengage Learning, 2016.
- [12] Universidad Autónoma de Coahuila, “Prueba una dos”, Estadística Inferencial, Unidad II. [En línea]. Disponible: http://oacampusvirtual.uadec.mx/licenciatura/935/Estadistica_Inferencial/Unidad_II/Pdf/pdfs/Prueba_Una_Dos.pdf. [Accedido: 23-abr-2026].
- [13] Stacey Ramos, “Fórmulas y Aplicaciones de t-Student”, Scribd. [En línea]. Disponible: <https://es.scribd.com/document/495324143/T-Student-Presentacion>. [Accedido: 23-abr-2026].



9. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: Cristian Ramiro Narváez Guillén.
- Aprobado por: Edison L. Coronel Romero.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero Director de Carrera	